MAYO 2022

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE UNA SILLA DE MADERA

Elaborado por
Jahily Andrea Morales Fonseca
Carlos Andrés Pino Hernández

ÍNDICE

1. Introducción
2. Metodología
3. Objetivo del estudio
4. Alcance del estudio
5. Análisis del inventario
6. Interpretación ciclo de vida
7. Conclusiones y recomendaciones
8. Anexos
9. Referencias

1. Introducción

Los gases de efecto invernadero de larga vida como el dióxido de carbono, metano y el óxido nitroso, por su alta estabilidad química pueden permanecer en la atmósfera durante siglos, por este motivo, ejercen una alta influencia en el clima a largo plazo [1]. Se estima que el 50% del CO2 permanece en la atmósfera, el 30% y 20% reside en el océano y en la biósfera terrestre respectivamente, la mitad del CO2 que se encuentra en la atmósfera, se elimina en aproximadamente 30 años mientras que la cantidad restante perdura por siglos e incluso miles de años [2], por tal motivo esto genera una preocupación mundial.
El requerimiento de energía térmica y eléctrica, directa o indirectamente en la industria, se traduce en un aporte significativo al cambio climático en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), debido a esto, es necesario dedicar recursos al estudio de los procesos industriales para establecer pautas, regulaciones, mejoras y buenas prácticas que ayuden a mitigar esta problemática. Esto se puede conseguir a partir del análisis de ciclo de vida (ACV), ya que es la herramienta principal para poder determinar de manera enfocada cómo los procesos individuales que componen la vida de un producto, afectan de forma potencial al medio ambiente. La información documentada respecto al ACV de la industria forestal maderera relacionada a la producción de muebles existe principalmente bajo el contexto de países desarrollados, mientras que, en Colombia la documentación de los procesos empleados en este sector es completamente nula y los estudios que se deseen llevar acabo presentarían sesgos por falta de información primaria.

En el presente estudio se realiza el ACV de una silla de madera de la cuna a la puerta, elaborada completamente en Colombia, con el fin de determinar las emisiones de GEI en los diferentes procesos; se cuenta con información foreground compilada de un taller en Bogotá referente a la manufactura de la silla, para los procesos anteriores a este, la información se tomó de revisión bibliográfica. El impacto medio ambiental se midió en emisiones de kgCO2 al aire.

2. Metodología

Para hacer el análisis del ciclo de vida de las sillas de madera, se hace uso del protocolo estandarizado ISO 14040 , el cual esta conformado por cuatro fases: Definición del objetivo y el alcance, análisis del inventario, evaluación del impacto e interpretación como se muestra en la **Imagen 1.**

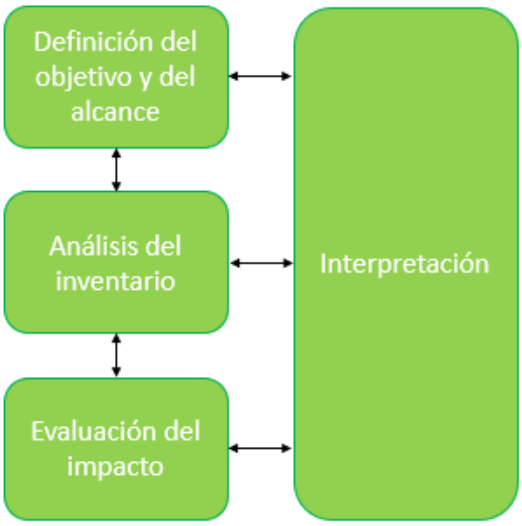


Imagen 1: Fases del análisis del ciclo de vida de acuerdo a ISO 14040 (Elaboración propia)

Fase 1.
Definición del objetivo y del alcance
Se busca exponer los motivos por los cuales se desarrolla el estudio. También se establece la audiencia y la aplicación prevista de los resultados.
Definición del alcance
Previamente a la definición de la unidad funcional, se hacen lecturas de diferentes EPD's de sillas [3]–[5], para identificar de acuerdo a la categoría del producto, la forma oficial en la que se lleva a cabo la definición.
En simultaneo, se hacen visitas al taller (Ver imagen 2) y entrevistas al dueño, para identificar información útil dentro del proyecto.
Los límites del sistema se establecen con base al objetivo y se especifican aquellos procesos background y foreground.
En cuanto a la identificación de entradas y salidas, se define un criterio según la fracción de la masa y se hace la respectiva inclusión y exclusión de flujos.
Por último se describen y se explican los limitantes, supuestos y calidad de los datos obtenidos en el trabajo.

Imagen 2: Fotografía de las instalaciones del taller(Elaboración propia)

Fase 2. Análisis del inventario

La información Background se recolectó a partir de diferentes artículos científicos, bases de datos, noticias, informes y reportes.

Se decidió hacer visitas a un taller pequeño ubicado en la ciudad de Bogotá dedicado a la fabricación de sillas en crudo, para observar el proceso productivo y realizar preguntas al dueño , para obtener la información foreground requerida.

El calculo del inventario se hace de forma matricial en Excel .

Fase 3. Evaluación del impacto

Con base al objetivo, se define la categoría de impacto a evaluar y a su vez los indicadores de categoría y métodos de caracterización para hacer la respectiva cuantificación.

Fase 4. Interpretación

Se identifica y se realiza una estructura de información sobre asuntos significativos diferenciando en etapas del ciclo de vida y procesos unitarios, para proporcionar conclusiones y recomendaciones.

3. Objetivo del estudio

Determinar la huella de carbono asociado a sillas en madera elaboradas en instalaciones no tecnificadas en Bogotá, Colombia.
La audiencia prevista corresponde a los interesados e involucrados en este sector de la economía.
La aplicación de los resultados, se utilizará para proporcionar información que permita identificar oportunidades de mejora en la disminución del impacto ambiental.

4. Alcance del estudio

4.1 Unidad funcional

La unidad funcional corresponde a una silla (ver Imagen 3) con una vida útil de 15 años.
La vida del producto corresponde al tiempo continuo en que el asiento cumple su función, en ausencia de datos estadísticos del uso del producto, el tiempo de vida se supone igual al establecido en la vida útil de 15 años [3].

Aunque el taller maneja diferentes estilos, se selecciona esta referencia de silla, ya que con base a la información de ventas, se identificó que es el producto de mayor rotación.

Imagen 3: Referencia de silla más vendida del taller (Elaboración propia)

4.2 Límites del sistema

De acuerdo al objetivo, el análisis de entradas y salidas del presente estudio, incluye las etapas desde la cuna hasta la puerta (Ver Imagen 4) las cuales son:

- Extracción de la materia prima.
- Procesamiento de la materia prima, que en este caso corresponde al proceso de Aserradero.
- Distribución desde los aserraderos, hasta el taller de producción.
- Manufactura de la silla.

Los límites geográficos corresponden a Colombia, específicamente el movimiento de la madera es del departamento de Caquetá hasta Bogotá.

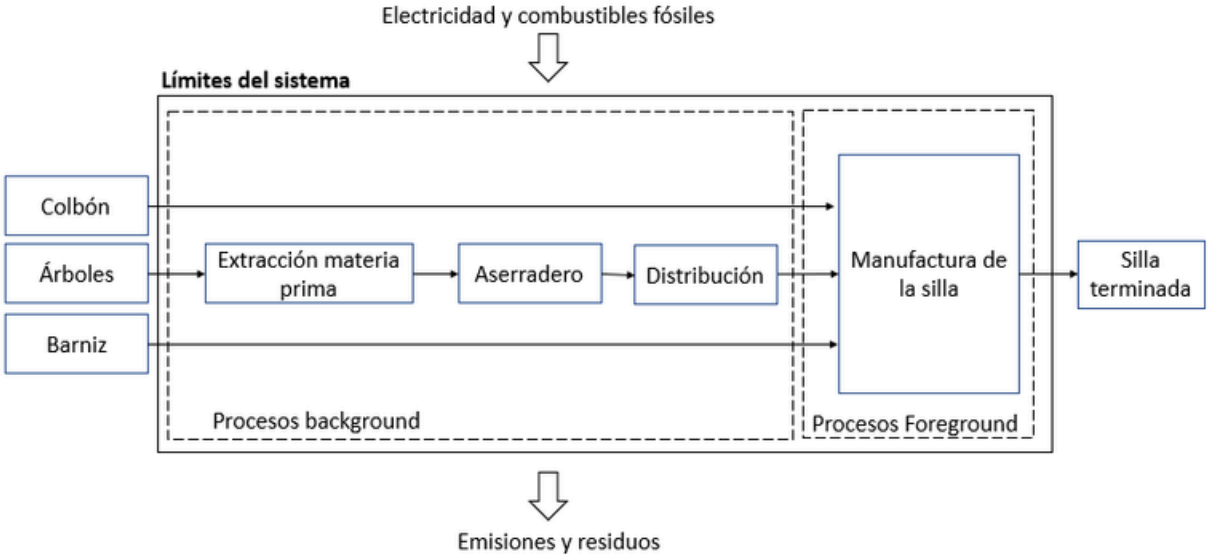


Imagen 4: Límites del sistema (Elaboración propia)

4.3 Criterios de corte

Se hace uso del criterio según la fracción de masa para incluir los flujos de referencia dentro del análisis del inventario.

Se excluirán aquellos flujos que sean menores al 1% con respecto a la masa total del sistema producto que se modela.

Los requerimientos de material para elaborar una silla, se obtienen a través de entrevistas con el dueño del taller el cual suministra la información resumida en la tabla 1.

Tabla 1: BOM

BOM SILLA DE MADERA		
Producto	**Unidad**	**Cantidad**
Madera	cm^3	45920
Tornillos	Unidad	8
Colbón	L	0,467
Barniz	L	0,250

Ya que para el criterio es fundamental estimar la masa, se hacen las conversiones de los volúmenes de la madera, colbón y barniz a gramos, con las densidades respectivas según fichas técnicas [6]–[9].
Para el caso de los tornillos, el peso se estima de manera directa a través de una gramera.
A partir de esto, se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 2: Conversión de las unidades de los requerimientos a peso

Conversión a peso						
Producto	**Unidad**	**Cantidad**	**densidad**		**Peso (g)**	**%**
Madera	cm^3	45920	0,47	g/cm3	21582,4	97,4%
Tornillos	Unidad	8	-	-	32	0,1%
Colbón	L	0,467	1190	g/L	555	2,5%
Barniz	L	0,500	866,5	g/L	433	2,0%
		Total			**22169,7**	**100,0%**

Los tornillos tienen una representación del 0,1% de masa dentro del sistema (ver tabla 2), por tal motivo, se excluye completamente este flujo.

4.4 Supuestos y Limitaciones

- Al no tener equipos de medición de electricidad, no se puede obtener un consumo directo en el proceso de fabricación, por tal motivo se toma la decisión de estimar dicho flujo con base a las fichas técnicas y tiempo de uso de cada máquina involucrada en el proceso, sin embargo, el taller no cuenta completamente con esta información, por lo que se tomó el valor reportado en el recibo de la luz y se asumió que esta cifra corresponde a la sumatoria de todos los procesos implicados en la fabricación mensual de 150 sillas de una única referencia (imagen 3). Esto se puede suponer, ya que el consumo de los procesos alternos que no corresponden a la fabricación, son despreciables. Por ejemplo, el taller cuenta con claraboyas, haciendo que el consumo de energía eléctrica para la iluminación durante el día disminuya.
- El dueño del taller no cuenta con una estandarización en el proceso, por ende los datos de los flujos de la cantidad requerida en madera, colbón y barniz son variables y pueden afectar los resultados. Sin embargo, aunque es un aproximado, se decide tomar como verídica la información ya que el fabricante tiene entre 20-25 años de experiencia en la elaboración de sillas de madera.
- En este caso, para la elaboración de sillas, se usa madera flormorado, aun así, no se encontró documentación gratuita del inventario del ciclo de vida, por tal motivo, se asume que el comportamiento de la madera es igual a la del pino silvestre estudiada en el artículo [10].
- Una limitación es que no se cuenta con información foreground de la extracción, procesamiento y transporte, por eso se realiza el inventario con base a informes e investigaciones en diferentes bases de datos y artículos científicos [10] - [14].

- Para la estimación del transporte (distribución), se asume que se realiza desde el aserrado hasta la empresa, (sin intermediarios) ya que es complejo modelar los procesos que llevan a cabo los centros de distribución y cómo estos contribuyen al impacto ambiental que se desea estimar. Por otra parte, aunque el dueño del taller afirma no conocer desde qué parte de Colombia se trae la madera que compra, se asume que proviene del Caquetá, ya que el informe de GLOBAL FOREST AND TRIDE NETWORK woods of Colombia [9], ha determinado que la mayor cantidad de madera, proviene de estas regiones.
- Actualmente en Colombia el transporte entre ciudades se realiza con vehículos que funcionan a base de combustibles fósiles, por tal motivo, en la modelación del proceso unitario de la distribución se contempla dicha información.
- En vista de que no se encuentran datos del ACV del colbón utilizado en el ensamble de la silla, se asume que este tiene el mismo comportamiento que la urea-formaldehído (UF), adhesivo industrial utilizado para pegar maderas [15].

Categoría y metodología evaluación del impacto

Se escoge como categoría de impacto el calentamiento global, ya que es una preocupación mundial por las amenazas que está generando en el bienestar de la humanidad y salud en el planeta como se menciona en el sexto informe del IPCC. Se tomarán en cuenta los gases de efecto invernadero documentados por el protocolo Kyoto ya que se basa en la ciencia para hacer diferentes declaraciones relacionadas con el GWP.

Los factores de caracterización se realizan con base a Recipe Hierarchist. Esto se justifica porque, en la literatura revisada, es la metodología que más se us+tiliza [3]-[5], [9]-[14].

Calidad de los datos

La calidad de los datos se determina con la matriz Pedigree [14] que se muestra en el anexo 4. Los datos background se obtuvieron de la literatura por proceso, por este motivo, en la tabla 3 se muestran en blanco las ponderaciones por procesos unitarios y se despliega el proceso de manufactura, donde se tienen los datos foreground en gris.

Tabla 3: Calidad de los datos, ponderación de matriz Pedigree

	Fiabilidad	Integridad	Correlación temporal	Correlación geográfica	Correlación tecnológica	DQD	Clase de calidad
Extracción materias primas	0,4	0,4	0,2	0,8	0,4	2,2	C
Aserradero	0,4	0,4	0,4	0,8	0,4	2,4	D
Distribución	0,4	0,4	0	0,2	0,2	1,2	B
Producción colbón	0,4	0,4	0	0,6	0,4	1,8	C
Manufactura							
Corte, tornado y lijado	0,4	0,8	0	0	0	1,2	B
Ensamble	0,4	0,8	0	0	0	1,2	B
Barnizado	0,4	0,6	0	0	0	1	B

5. Análisis del inventario

Los cálculos utilizados para determinar los flujos en cada proceso, se describen detalladamente en el anexo 2.

5.1 Extracción materia prima

Teniendo en cuenta el contexto Colombiano, se hace una investigación de cuales y cómo se realizan los procesos de la extracción de madera en las diferentes zonas del país, por tal motivo, de acuerdo al documento [12]. Se incluyen los siguientes procesos (Ver **Imagen 5**):

- Apeo y desrame de la madera: Es el proceso en el cual se derriba el árbol haciendo uso de sierras eléctricas que funcionan a base de gasolina.

Una vez el árbol es derribado, se hacen cortes en las ramas para dejar únicamente el tronco y facilitar su transporte.

- Saca y/o transporte interno: Los árboles son transportados a un patio de acopio, donde se apilan los troncos para luego ser transportados.
- Transporte al aserradero: Se hace uso de un camión para apilar la mayor cantidad de troncos y llevarlos al aserradero.

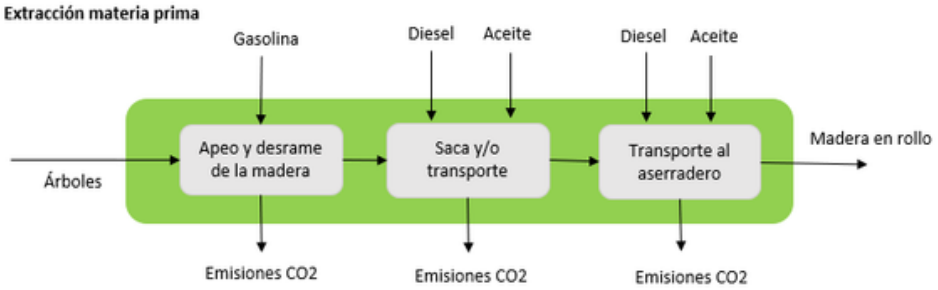


Imagen 5: Diagrama de flujo de los procesos de extracción de materia prima (Elaboración propia)

Al tratarse de información background, toda la recolección de datos se realizó con base al artículo [10], donde se tienen las siguientes condiciones y supuestos:

- Los datos se extraen del aserradero El Espinar, que esta ubicado en España.
- El apeo se realiza con sierra eléctrica que funciona con gasolina. Para cuantificar el proceso, se hace la relación entre volumen en m3 cortado, por litro de combustible consumido.
- La eficiencia en la tala del árbol es del 77% (por 1 m3 de árbol talado, se obtiene 0,77 m3 de tronco de madera)
- La saca o transporte interno de los troncos de madera se hace con skidder. El artículo afirma que la distancia que se recorre es difícil de modelar, por tal motivo, la cuantificación del proceso se realiza con la relación entre el volumen recolectado, por los Litros de Diesel consumidos.
- La distancia en la que se transporta la madera hasta el aserradero es variable, por eso al igual que el proceso anterior, la cuantificación se hace con base a la relación del volumen transportado, por los Litros de Diesel consumidos.

Las tablas 2, 3 y 4, resumen los datos que se utilizaron en la extracción de materia prima para hacer los cálculos dentro de la matriz de inventario.

Tabla 4: Entradas y salidas en el proceso "Apeo y desrame"

APEO Y DESRAME			
ENTRADAS	**Unidad**	**Cantidad**	**Referencias**
Árbol	m^3	1	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Gasolina	L	0,30	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Aceite	L	0,006	STIHL (2021) Cómo hacer mezcla de gasolina para motosierra. Pag web
SALIDAS			
Madera en Rollo	m^3	0,77	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
EMISIONES			
Gasolina	Kg CO2	0,69	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Aceite	Kg CO2	0,0038	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Árbol	Kg CO2	-1,83	Cálculo propio (Ver anexo 2)

Tabla 5: Entradas y salidas en el proceso "Saca o transporte menor"

SACA O TRANSPORTE MENOR			
ENTRADAS	**Unidad**	**Cantidad**	**Referencias**
Madera en Rollo	m^3	0,77	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Diesel	L	2,57	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Aceite	L	0,013	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
SALIDAS			
Madera en rollo recogida	m^3	0,77	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
EMISIONES			
Diesel	Kg CO2	6,83	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Aceite	Kg CO2	0,008	Cálculo propio (Ver anexo 2)

Tabla 6: Entradas y salidas en el proceso "Transporte al aserradero"

TRANSPORTE ASERRADERO

ENTRADAS	Unidad	Cantidad	Referencias
Madera en rollo recogida	m^3	0,77	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Diesel	L	1,03	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Aceite	L	0,005	Damage Diagnostics, (2019), Oil consumption and oil loss (pg 4)
SALIDAS			
Volumen madera transportada	m^3	0,77	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
EMISIONES			
Diesel	Kg CO2	2,73	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Aceite	Kg CO2	0,003	Cálculo propio (Ver anexo 2)

5.2 Aserradero

Al igual que la etapa de la extracción de materia prima, este proceso se maneja con información background. Todos los datos se obtienen a partir del artículo [10] y se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Aunque se conocen los procesos que componen el aserradero, no hay discriminación en los flujos de entradas y salidas de cada uno de estos, por tal motivo se agrupan en un único proceso unitario (Ver Imagen 6).
- La eficiencia del aserradero es del 53% (Por cada m3 de madera en rollo que ingrese, saldrá 0,53 m3 de madera aserrada).

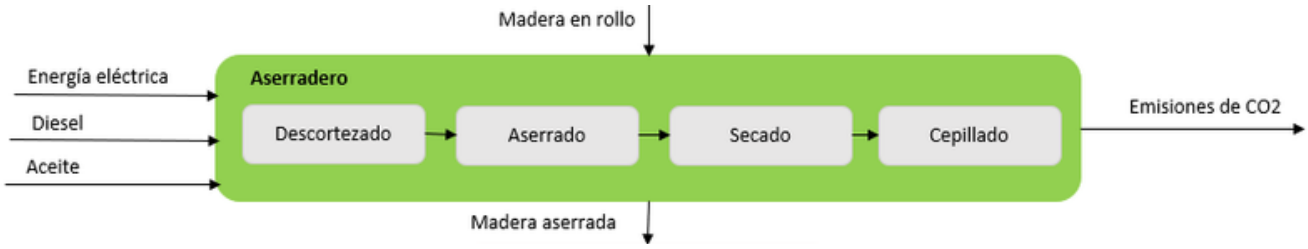


Imagen 6: Diagrama de flujo del proceso unitario "Aserrado" (Elaboración propia)

A continuación, se muestra la tabla 5, que resume los datos de las entradas y salidas utilizados en el proceso "Aserradero", para llevar a cabo los cálculos dentro de la matriz del inventario.

Tabla 7: Entradas y salidas en el proceso "Aserradero"

ASERRADERO			
ENTRADAS	**Unidad**	**Cantidad**	**Referencias**
Energía eléctrica	kWh	41,66	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 86)
Diesel	L	2	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 86)
Volumen de madera transportada al Aserradero	m^3	1	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 86)
Aceite	L	0,01	Damage Diagnostics, (2019), Oil consumption and oil loss (pg 4)
SALIDAS			
Madera aserrada	m^3	0,53	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 86)
EMISIONES			
Energía eléctrica	Kg CO2	6,85	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Diesel	Kg CO2	5,32	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Aceite	Kg CO2	0,0063	Cálculo propio (Ver anexo 2)

5.3 Distribución

Cómo se mencionó en la sección de supuestos, la distribución se realiza desde el aserrado ubicado en el Caquetá, hasta las instalaciones del taller en Bogotá.
Para este proceso unitario (ver Imagen 7) se tiene en cuenta lo siguiente:

- La distancia promedio recorrida es de 480 km, cifra que se determina por mirar la distancia promedio en ambas zonas del país en GoogleMaps.
- Se asume que se utiliza un tractocamión que se alimenta de Diesel y y tiene la capacidad de transportar 23,1 m3.
- La rendimiento del combustible se toma cómo 8 km/galón [13] para luego hacer la conversión a L y estimar el flujo de entrada de Diesel en dicho proceso unitario.
- El consumo del aceite corresponde al 5% de los litros de Diesel utilizado [10].

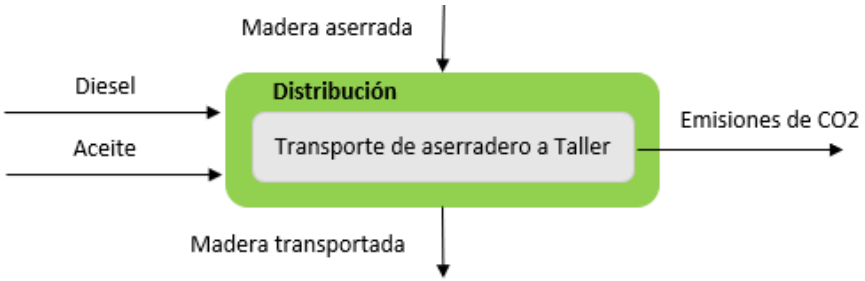


Imagen 7: Diagrama de flujo del proceso unitario "Distribución" (Elaboración propia)

La tabla 6, resume los datos de las entradas y salidas utilizados en el proceso de Distribución.

Tabla 8: Entradas y salidas en el proceso de Distribución

DISTRIBUCIÓN			
ENTRADAS	**Unidad**	**Cantidad**	**Referencias**
Madera aserrada	m^3	23,10	TCC, Cubicaje de los tipos de vehículos (2022)
Diesel	L	227,12	UPME, Informe sector transporte (2019)
Aceite	L	1,14	Damage Diagnostics, (2019), Oil consumption and oil loss (pg 4)
SALIDAS			
Madera transportada	Tkm	5211,36	Cálculo propio (Ver anexo 2)
EMISIONES			
Diesel	Kg CO2	604,15	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Aceite	Kg CO2	0,72	Cálculo propio (Ver anexo 2)

5.4 Manufactura de la silla

La información que se va a incluir en la etapa de manufactura, se obtuvo a través de la observación y entrevistas con el dueño del taller. Con base a lo anterior se tienen los siguientes procesos y supuestos:

- Corte tablones: Como la madera llega en bloques largos, con ayuda de una sierra eléctrica, se secciona en tablones pequeños para hacer el dibujo de las formas de cada parte de la pieza y facilitar el corte.
- Corte de piezas: Con una sin fin, se recortan los bordes dibujados en los tablones de madera.
- Torneado: Este proceso se utiliza para darle curvatura o esa forma ovalada a los palos que se encuentran incrustados en el espaldar de la silla (Ver imagen 3)
- Lijado: Las partes de la silla quedan con un acabado superficial que no es agradable ni al tacto ni a la vista, por eso se hace el lijado para eliminar esa pequeña capa rugosa y darle una apariencia lisa a la madera.
- Ensambles: Una vez se tienen las partes individuales que conforman la silla, la unión se realiza de forma manual mediante colbón y tornillos. Para este proceso, se utilizan aproximadamente 3,5 canecas (cada una contiene 20 L) para 150 sillas.

Para los procesos de mecanizado de la madera (4 primeros) se emplean los equipos y máquinas que más consumen electricidad, por tal motivo, por criterio propio, se les atribuye el 98% de la energía eléctrica consumida por el taller, el único equipo eléctrico que se utiliza fuera de estos procesos, es la pistola para barnizado, representando el 2% restante de energía.

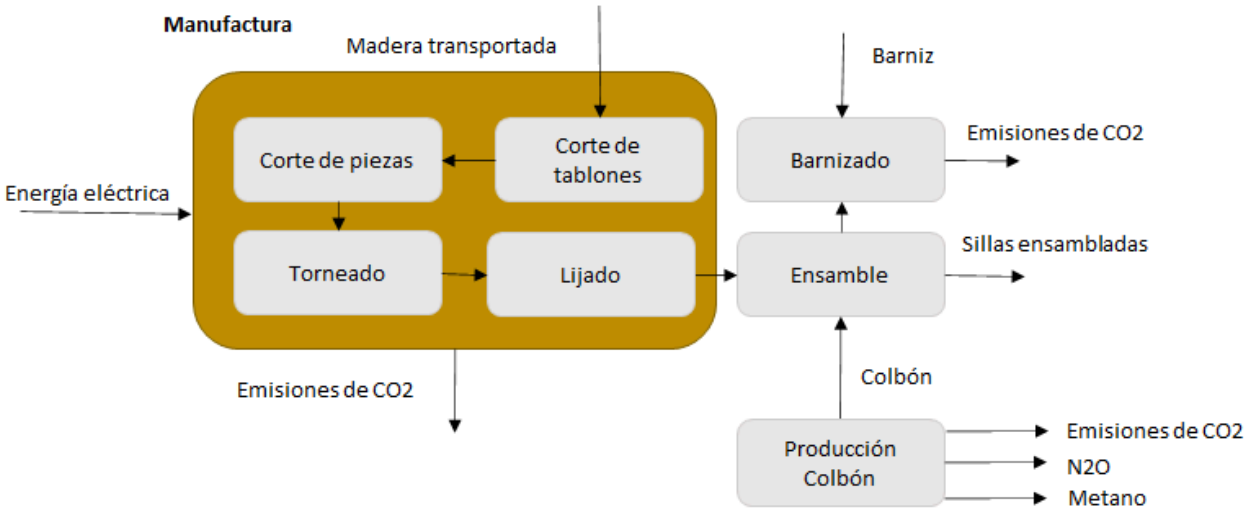


Imagen 8: Diagrama flujo de procesos de manufactura de la silla (Elaboración propia)

Las tablas 9 - 12, muestran los flujos de entradas y salidas del proceso de manufactura de la silla; se incorporó la tabla 11 de flujos de salida y emisiones de la producción del colbón que se utiliza en el ensamble.

Tabla 9: Entradas y salidas en el proceso de corte, torneado y lijado

CORTES, TORNEADO, LIJADO

ENTRADAS	Unidad	Cantidad	Referencias
Madera transportada	Tkm	2219,90	Información entrevista taller Bogotá (2022)
Energía eléctrica	kWh	501,76	Información entrevista taller Bogotá (2022)
SALIDAS			
Partes de la silla	m^3	6,89	Información entrevista taller Bogotá (2022)
EMISIONES			
Energía eléctrica	Kg CO2	82,48	Información entrevista taller Bogotá (2022)

Tabla 10: Entradas y salidas en el proceso de ensamble

ENSAMBLE

ENTRADAS	Unidad	Cantidad	Referencias
Partes de la silla	m^3	6,89	Información entrevista taller Bogotá (2022)
Colbón	L	70,05	Información entrevista taller Bogotá (2022)
SALIDAS			
Sillas ensambladas	Unidad	150	Información entrevista taller Bogotá (2022)

La producción del Colbón es un proceso unitario background, cuya información se basa en el artículo [15].

Para ello, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El artículo realizó el estudio de ACV desde la cuna hasta la puerta para el adhesivo.
- Dado el propósito del presente estudio, no se hace un despliegue completo del ACV del adhesivo, únicamente se tiene en cuenta la sumatoria de las emisiones al aire de los gases contemplados en el protocolo kyoto, generadas al elaborar 1 kg de resina UF (Ver imagen 9).

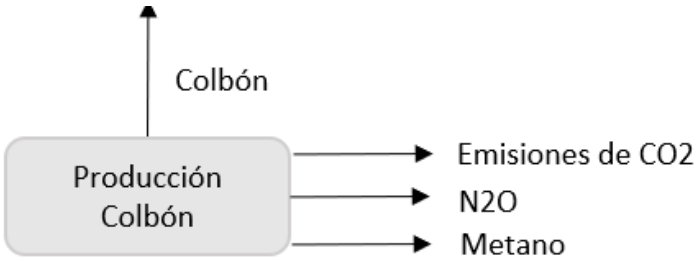


Imagen 9: Proceso unitario producción del Colbón (Elaboración propia)

Tabla 11: Salidas en la producción de colbón

PRODUCCIÓN COLBÓN

SALIDAS	Unidad	Cantidad	Referencias
Colbón	Kg	1	James B. Wilson (2009). "LCI of formaldehyde-based resins used in wood composites in terms of resources, emissions, energy and
EMISIONES			
CH4	Kg	0,003	James B. Wilson (2009). "LCI of formaldehyde-based resins used in wood composites in terms of resources, emissions, energy and
N2O	Kg	0,003	James B. Wilson (2009). "LCI of formaldehyde-based resins used in wood composites in terms of resources, emissions, energy and
CO2	Kg	0,002	James B. Wilson (2009). "LCI of formaldehyde-based resins used in wood composites in terms of resources, emissions, energy and

Tabla 12: Entradas y salidas en el proceso de barnizado

BARNIZADO

ENTRADAS	Unidad	Cantidad	Referencias
Sillas ensambladas	Unidad	150	Información entrevista taller Bogotá (2022)
Barniz	L	75,00	Información entrevista taller Bogotá (2022)
Energía eléctrica	kWh	10,24	Información entrevista taller Bogotá (2022)
SALIDAS			
Sillas barnizadas	Unidad	150	Información entrevista taller Bogotá (2022)
EMISIONES			
Barniz	Kg CO2	0,13	Cálculo propio (Ver anexo 2)
Energía eléctrica	Kg CO2	1,68	Cálculo propio (Ver anexo 2)

5.6.Cálculo del inventario

Con la identificación de procesos unitarios, sus flujos e información, se construyen las matrices A y B (ver Imagen 10):

	Función/ Proceso unitario	Unidad	Apeo y desrame	Saca o transporte menor	Transporte a Aserradero	Aserradero	Distribución	Cortes, Torneado, Lijado	Producción colbón	Ensamble	Barizado
MATRIZ A	Madera en rollo	m^3	0,77	-0,77	0	0	0	0	0	0	0
	Madera en rollo recogida	m^3	0	0,77	-0,77	0	0	0	0	0	0
	Madera transportada al Aserradero	m^3	0	0	0,77	-1	0	0	0	0	0
	Madera aserrada	m^3	0	0	0	0,53	-23	0	0	0	0
	Madera transportada	Tkm	0	0	0	0	5211,36	-2219,90	0	0	0
	Partes de la silla	m^3	0	0	0	0	0	6,89	0	-6,89	0
	Colbón	Kg	0	0	0	0	0	0	1	-70,05	0
	Silla ensamblada	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	150	-150
	Silla Barnizada	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	150
MATRIZ B	Gasolina	L	-0,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diesel	L	0	-2,57	-1,03	-2	-227,12	0	0	0	0
	Energía eléctrica	KWh	0	0	0	-41,66	0	-501,76	0,00	0	-10,24
	Aceite	L	-0,006	-0,01	-0,01	-0,01	-1,14	0	0	0	0
	Árbol	m^3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Barniz	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	-75,00
	CH4	Kg	0	0	0	0	0	0	0,003	0	0
	N2O	Kg	0	0	0	0	0	0	0,003	0	0
	CO2	Kg	-1,14	6,84	2,73	12,17	604,87	82,48	0,002	0	1,81

Imagen 10: Matriz de flujos tecnológicos (A) y flujos ambientales (B)

Inicialmente la matriz A no era cuadrada, ya que se presentaba la limitación de corte de flujos económicos, por eso se transfieren algunos de ellos a la matriz B.
En el vector de demanda **f** se incorpora la unidad funcional, definida en una silla.
El vector de escalamiento **s** y **g** se obtiene a partir de la formula (1) y (2) respectivamente.

$$s = A^{-1} f \quad (1)$$

$$g = B * s \quad (2)$$

f	s
0	0,1607
0	0,1607
0	0,1607
0	0,1238
0	0,0028
0	0,0067
0	0,4670
0	0,0067
1	0,0067

g		
Gasolina	-0,048	L
Diesel	-1,470	L
Energía eléctrica	-8,570	KWh
Aceite	-0,008	L
Árbol	-0,161	m^3
Barniz	-0,500	Kg
Methano	0,001	Kg
Óxido de nitrógeno	0,002	Kg
CO2	5,143	Kg

Imagen 11: Vector de demanda (f), vector de escalamiento (s) y vector de inventario (g) (Elaboración propia)

Del vector de inventario, se puede decir que se requieren 0,048 L de gasolina, 1,47 L de Diesel, 8,57 KWh, 0,008L de aceite, 0,161 m3 de árbol, 0,5 Kg de barniz para la fabricación de una silla y se emiten entre todos los procesos un total de 0,001 Kg de Metano, 0,002 Kg de N2O y 5,14 Kg de CO2.
(Para mayor información dirigirse al Archivo de Excel "Inventario silla de madera", Hoja: Matriz inventario).

7. Interpretación del ciclo de vida

La huella de carbono se determina a través de los equivalentes de CO2 de todas las emisiones de GEI obtenidas a lo largo del ciclo de vida comprendido entre la cuna hasta la puerta, en la elaboración de una silla de madera en una fábrica de Bogotá, con el factor de caracterización Recipe GW100.
En el estudio se obtuvieron tres gases que son significativos para la evaluación del impacto (CH4, N2O Y CO2). La demás contribución de GEI que no están contemplados dentro del protocolo kyoto, no se tuvieron en cuenta, por eso no se muestran en el estudio.

Finalmente, se obtiene una huella de carbono de 5,66 Kg de CO2 por unidad funcional. (Para mayor información del procedimiento del cálculo y de la obtención del resultado, dirigirse al Anexo 3).

Haciendo uso de un Paretto en relación a las etapas del ACV de la silla de madera estudiada, se observa que más del 80% del impacto, se genera por la distribución, aserradero y extracción de materia prima respectivamente (Ver imagen 12).

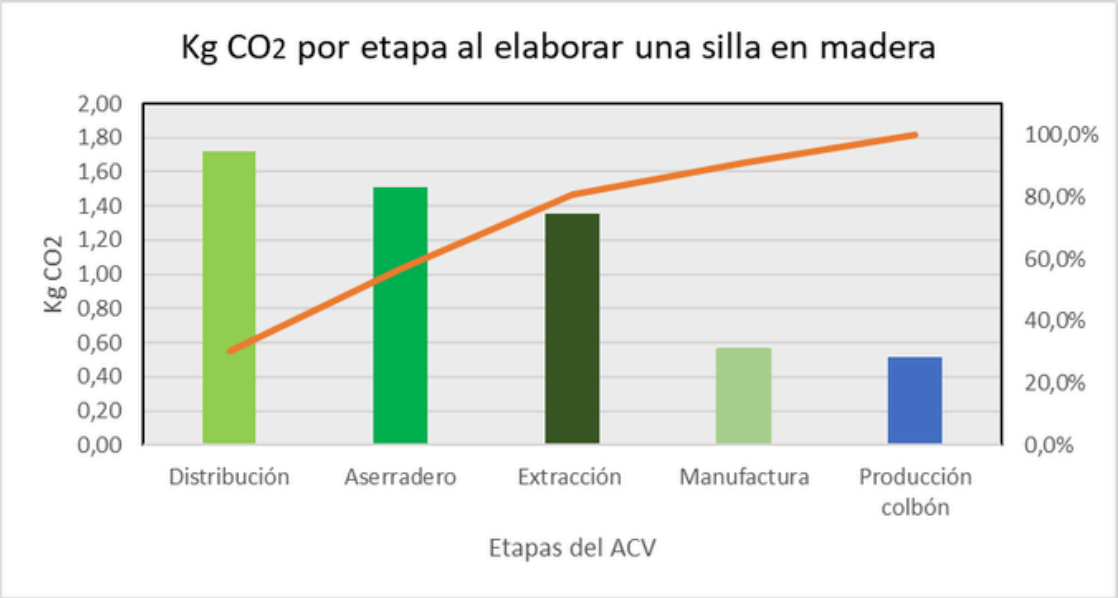


Imagen 12: kg de CO2 por etapa (Elaboración propia)

En la imagen 13 se muestra la emisión de kg de CO2 por proceso unitario, donde se puede evidenciar que los procesos con menor aporte corresponden a Apeo y desrame, Ensamble y barnizado. Esto se puede explicar ya que en el caso del apeo y desrame se tiene en cuenta la absorción de CO2 a lo largo de la vida del árbol, la cual es mayor que la emisión por quema de combustible para la maquinaria empleada en este proceso, en consecuencia, se tiene un valor negativo. El ensamble al ser netamente manual, no produce ninguna emisión; finalmente en el caso del barnizado, tanto por la mínima cantidad de electricidad requerida, como por la cantidad de barniz empleado para la unidad funcional, no existe un gran aporte en emisiones.

Aunque la cantidad de colbón utilizado para el ensamble de la silla solo representa el 2.5% en peso (Ve tabla 1), se observa que la producción de esta cantidad es significativa en las emisiones de GEI, aportando apenas un 7.7% menos que el proceso completo de manufactura de la silla.

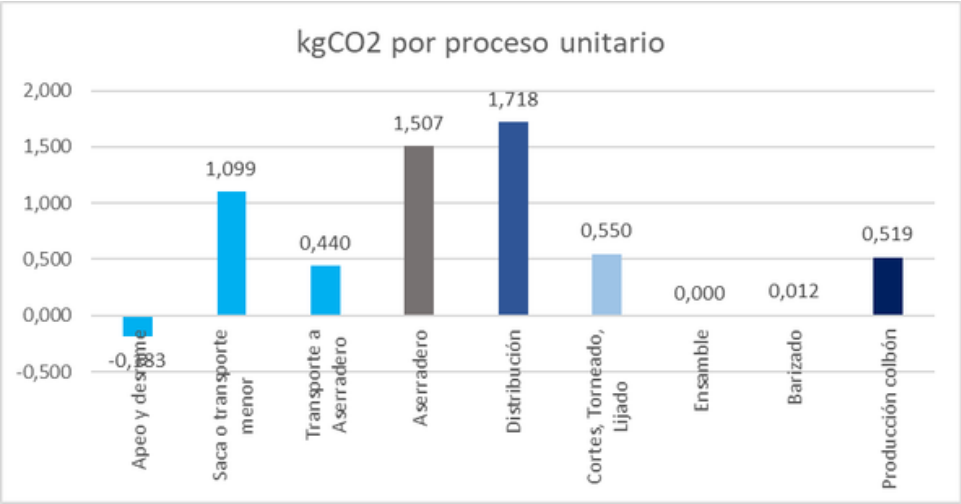


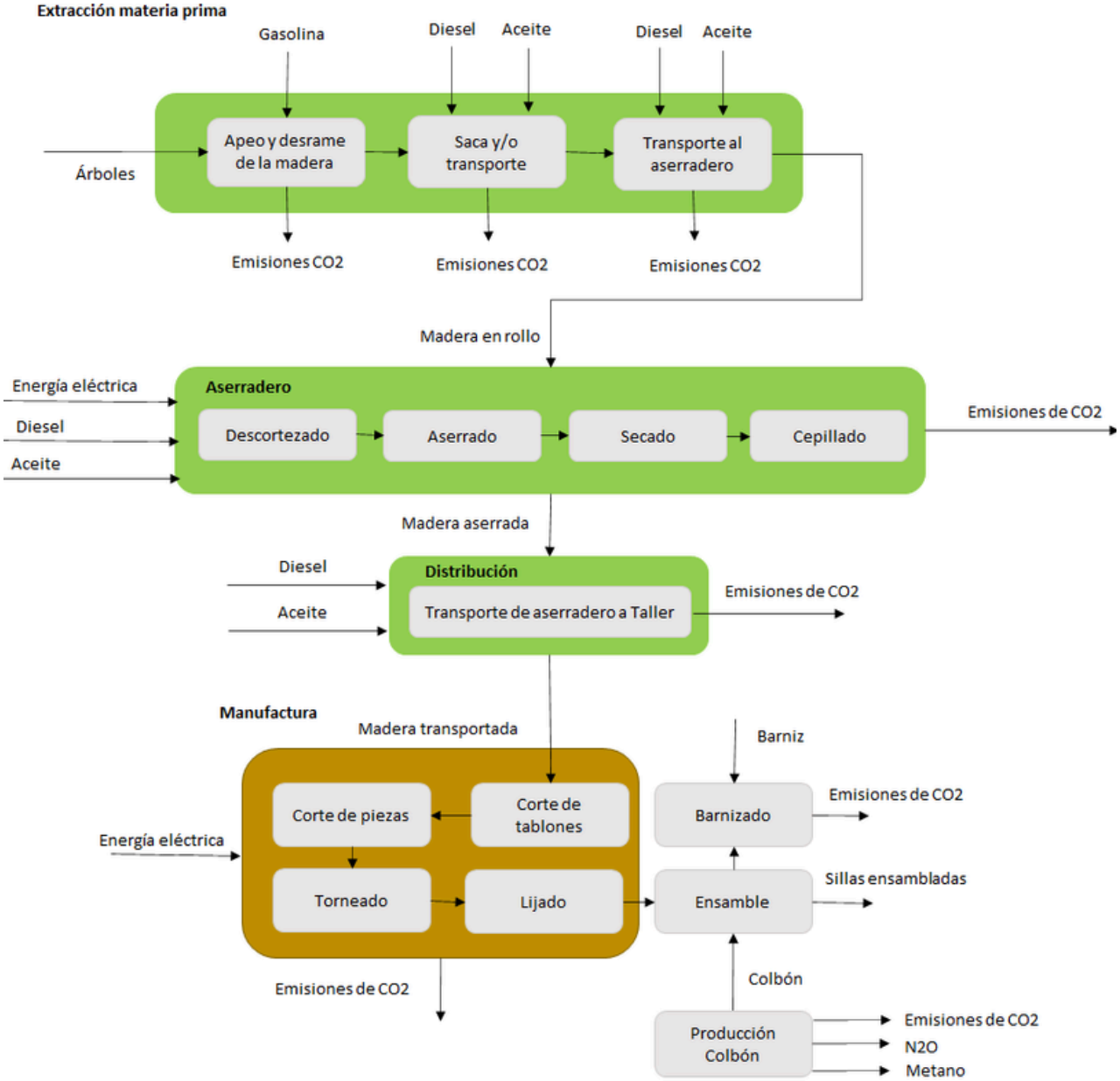
Imagen 13: kg de CO2 por proceso unitario (Elaboración propia)

8. Conclusiones y recomendaciones

- La huella de carbono del ACV de una silla de madera fabricada en Bogotá en instalaciones no tecnificadas es de 5,14 Kg CO2.
- Las etapas que contribuyen en más de un 80% al impacto de GW, son la distribución, aserradero y la extracción.
- El proceso que menos contribuyó en el aumento de la huella de carbono, es el ensamble, esto se debe porque es un proceso netamente manual y no requiere de electricidad.
- Aunque hubo tres tipos de gases emitidos al aire, la mayor cantidad se le atribuyen al CO2. Esto se debe a que es el GEI más abundante en la quema de combustibles fósiles empleados en la mayoría de los procesos.
- Contrario a lo que se espera, existen procesos cuya absorción de CO2 es mayor a su emisión, como en el caso del apeo. En la interpretación se evidenció que esta particularidad tuvo un gran impacto en la disminución del total de emisiones de toda la elaboración de la silla.
- Fue necesaria la realización de supuestos, por falta de acceso a información suscrita, por ende, esto genera variaciones en los resultados.
- Se logró comprender por qué las flechas dibujadas dentro de las fases del ciclo de vida van en doble sentido, ya que una vez avanzado el estudio, varias veces toco hacer reajustes en el objetivo y alcance.
- La información documentada en este campo de la investigación en relación con las pymes del país, es muy escasa.
- Una alternativa para disminuir las emisiones de CO2 en la distribución, es hacer priorización de flota eco-amigable como lo son los camiones que funcionan a base de gas natural. Otra opción es implementar regulaciones más estrictas en la refinación de combustible para aminorar los productos inquemados en los motores.
- Emplear aglutinantes cuyo impacto medio ambiental generado en su producción, sea menor.
- En la parte de la manufactura, se sugiere hacer una estandarización del proceso, para evitar usar más material del requerido consiguiendo menor cantidad de emisiones.

9. Anexos

Anexo 1: Diagrama de flujos - Ciclo de vida



Anexo 2: Cálculos para los flujos de entradas y salidas

Cálculos generales para combustibles:

Se toma el rendimiento por día del proceso o máquina y el consumo de combustible registrado de la siguiente forma:

$$\frac{Consumo\ combustible\ \left[\frac{L}{día}\right]}{Rendimiento\ \left[\frac{m^3}{día}\right]} = Cantidad\ combustible\ \left[\frac{L}{m^3}\right]$$

Una vez se obtiene la cantidad de combustible, se calcula el consumo por flujo de madera:

$$Cantidad\ combustible \left[\frac{L}{m^3}\right] * flujo\ de\ madera\ [m^3] = Consumo\ por\ flujo\ [L]$$

Cálculos generales para aceites:

Se reporta que el consumo de aceite equivale al 2% y 0.5% del combustible utilizado en la motosierra y vehículos de transporte respectivamente REFERENCIAS:

$$Consumo\ de\ aceite\ [L] = Consumo\ de\ combustible\ [L] * n\%$$

Cálculos generales para emisiones:

Las emisiones de CO2 se obtienen a partir de los siguientes conversores:

Conversor (Kg CO2/ Entrada)			Fuente conversor
Gasolina	2,300	Kg CO2/L	Guía práctica para cálculo de emisiones GEI (2011)
Diesel	2,660	Kg CO2/L	Guía práctica para cálculo de emisiones GEI (2011)
Energía eléctrica	0,164	Kg CO2/Kwh	XM, (2020) Factor emisión CO2
Aceite	0,630	Kg CO2/L	Ecoinvent (2009)
Arbol	-1,830	Kg CO2/m^3	Isabel Llorente Díaz, (2011). Análisis del ciclo de vida de una ventana de madera (pg 84)
Barniz	0,0017	Kg CO2/L	Ecoinvent (2009)

$$Flujo\ [unidad] * Conversor \left[\frac{kg\ CO_2}{unidad}\right] = Emisiones\ del\ flujo\ [kg\ CO_2]$$

Extracción materia prima

Apeo y desrame:

El rendimiento utilizado para calcular el consumo de gasolina y aceite es de 1m3/día.

Gasolina: El rendimiento del proceso de apeo con motosierra es de 30m3/día y el total de gasolina empleada para las motosierras es de 9L/día. Se obtienen 0.3 L.

Aceite: Consumiendo 0.3 L de gasolina, se obtienen 0.006 L de aceite por m3.

Emisiones: La madera absorbe 1.83 kgCO2/m3, por lo cual en las emisiones de CO2 del proceso se resta. Para 0.3 L de gasolina con conversor de 2.3 kgCO2/L se obtienen 0.69 kgCO2. Para 0.006 L de aceite con conversor de 0.6 kgCO2/L se obtienen 0.0036 kgCO2. Las emisiones para el proceso de apeo y desrame es la suma de ambos valores menos la absorción de 1 m3 de madera, con un total de 1.14 kgCO2.

Saca o transporte menor:

El rendimiento del proceso de apeo y desrame es del 77% por ende, al proceso de saca entra el 77% de 1 m3 de madera, es decir, 0.77 m3.

Diesel: Se extraen en promedio 60 m3/día de madera, el consumo de diesel en este transporte es de 200 L/día. Se obtienen 3.33 L/m3, para el volumen transportado se consume 2.56 L.

Aceite: Consumiendo 2.56 L de diesel, se obtienen 0.01 L de aceite.

Emisiones: Para 2.56 L de diesel con conversor de 2.66 kgCO2/L se obtienen 6.88 kgCO2. Para 0.13 L de aceite con conversor de 0.006 kgCO2. Las emisiones para el proceso de Saca es la suma de ambos valores con un total de 6.84 kgCO2.

Transporte al aserradero:

La madera que resulta del proceso de Saca se transporta al aserradero, para este se consideran los valores para transportar los 0.77 m3.

Diesel: Se transportan aproximadamente 150 m3/día consumiendo 200 L/día de diesel. Se obtienen 1.02 L para 0.77 m3.

Aceite: Consumiendo 1.02 L de diesel, se obtienen 0.005 L de aceite.

Emisiones: Para 1.02 L de diesel con conversor de 2.66 kgCO2/L se obtienen 2.73 kgCO2. Para 0.051 L de aceite con conversor de 0.6 kgCO2/L se obtienen 0.003 kgCO2. Las emisiones para el proceso de Saca es la suma de ambos valores con un total de 2.73 kgCO2.

Aserradero

La eficiencia en el proceso de aserrar la madera es del 53%, se considera que entra al aserradero 1 m3 de madera.

Diesel: Entre el transporte interno de la madera y uso de diesel para caldera, se reporta un consumo de 2 L/m3. Se obtiene que para 1 m3 de madera se requieren 2 L.

Aceite: Consumiendo 2 L de diesel, se obtienen 0.01 L de aceite.

Energía eléctrica: Se asume que la energía eléctrica que se emplea en la planta se carga completamente al proceso de aserrar la madera, por consiguiente, el consumo de energía es de 41.66 kWh/m3. Para 1 m3 de madera se obtienen 41.66 kWh.

Emisiones: Para 2 L de diesel con conversor de 2.66 kgCO2/L se obtienen 5.32 kgCO2. Para 0.1 L de aceite con conversor de 0.6 kgCO2/L se obtienen 0.006 kgCO2. Para la producción de 41.66 kWh con un conversor de 0.16 kgCO2/kWh se obtienen 8.33 kgCO2. Las emisiones para el proceso de aserrar es la suma de los tres valores con un total de 12.17 kgCO2.

Distribución

La madera se transporta en un tractocamión con capacidad volumétrica de 2.1 x 2.2 x 5 metros, si se ocupa el volumen disponible se obtiene una capacidad de carga en peso de:

$$2.1[m] * 2.2[m] * 5[m] = 23.1[m^3]$$

$$23.1[m^3] de\ madera\ aserrada * 470 \left[\frac{kg}{m^3}\right] = 10857[kg] * \frac{1[Ton]}{1000\ [kg]} = 10.86[Ton]$$

La distancia de transporte en tractocamión es de 480 km, obteniendo 5211.36 Tkm.

Diesel: El rendimiento de los tractocamiones se reportó en 8 km/gal, en un recorrido de 480 km se tiene:

$$\frac{1}{8}\left[\frac{gal}{km}\right] * \frac{3.785[L]}{1[gal]} = 0.47\left[\frac{L}{km}\right] * 480[km] = 227.12\ [L]$$

Aceite: Consumiendo 227.12 L de diesel, se obtienen 1.14 L de aceite.

Emisiones: Para 227.12 L de diesel con conversor de 2.66 kgCO2/L se obtienen 604.15 kgCO2. Para 11.36 L de aceite con conversor de 0.6 kgCO2/L se obtienen 0.0057 kgCO2. Las emisiones correspondientes a la distribución, es la suma de ambos valores con un total de 604.87 kgCO2.

Corte, torneado y lijado

Para el proceso se asume que entra la madera necesaria para 150 sillas, cada silla tiene un volumen de 0.0459 m3, sin embargo, todo el proceso tiene una eficiencia del 70% entonces:

$$0.0459\ [m^3] * 150\ sillas = 6.98[m^3] \rightarrow \frac{6.98[m^3]}{0.7} = 9.84[m^3]$$

Expresado en madera transportada que entra:

$$9.84[m^3] de\ madera\ transportada * 470 \left[\frac{kg}{m^3}\right] = 4624.8[kg] * \frac{1[Ton]}{1000\ [kg]} = 4.62[Ton]$$

En el recorrido de 480 km se obtienen 2216.9 Tkm.

En estos tres procesos se asume que el consumo es del 98% de la energía reportada por el taller, esto equivale a 501.76 kWh para la producción mensual de 150 sillas.

Emisiones: Para 501.76 kWh de energía eléctrica con conversor de 0.16 kgCO2/kWh se obtiene de emisiones en el proceso de 82.48 kgCO2.

Ensamble

El ensamble se realiza de forma manual, para esto se requieren tornillos (que no se tienen en cuenta en este estudio) y colbón, la cantidad es de 0.467 L por silla, para 150 sillas equivale a 70,05 L.

Emisiones: 70,05 L de colbón con conversor de 0.013 kgCO2/L se obtienen 0.93 kgCO2.

Barnizado

Para el barnizado se emplea el 2% de energía eléctrica reportada por el taller, esto equivale a 10.24 kWh para 150 sillas, en cuanto al barniz se utilizan 0.25 L por capa, son 2 capas por silla, siendo un total de 75 L.

Emisiones: Para 75 L de barniz con conversor de 0.0017 kgCO2/L se obtienen 1.80 kgCO2.

Anexo 3: Cálculos para la evaluación del impacto

El cálculo de la evaluación del impacto se realizó construyendo inicialmente un vector de caracterización, para multiplicar cada flujo ambiental, con su respectivo factor para finalmente sumar cada uno de ellos y así obtener la cuantificación total en Kg de CO2.

g		
Gasolina	-0,048	L
Diesel	-1,470	L
Energía eléctrica	-8,570	KWh
Aceite	-0,008	L
Árbol	-0,161	m^3
Barniz	-0,500	Kg
Methano	0,001	Kg
Óxido de nitrógeno	0,002	Kg
CO2	5,143	Kg

Output	RECIPE GWP100
Gasolina	0
Diesel	0
Energía eléctrica	0
Aceite	0
Árbol	0
Barniz	0
CH4	34
N2O	298
CO2	1
GW (Kg CO2)	**5,66**

Anexo 4: Cálculo de la calidad de los datos

Criterion	DQG	5	DQI	4	DQI	3	DQI	2	DQI	1	DQD
Reliability of source	Verified data based on measurements	1	Verified data based partly on assumptions or non-verified data based on measurements	0.8	Unverified data based partly on assumptions	0.6	Qualified estimation	0.4	Unqualified estimation	0.2	**0.4**
Completeness	Representative data from an adequate sample of sites over an adequate period	1	Representative data from a smaller number of sites over an adequate period	0.8	Representative data from an adequate number of sites, but over a shorter period	0.6	Representative data from a small number of sites over a shorter period or inadequate data from adequate number of sites	0.4	Unknown or incomplete data from a small number of sites	0.2	**0.6**
Temporal correlation	< 3 years difference	1	< 6 years difference	0.8	< 10 years difference	0.6	< 15 years difference	0.4	Unknown or > 15 years	0.2	**0.2**
Geographical correlation	Data from an adequate area	1	Average data from a larger area	0.8	Data from an area with a similar production structure	0.6	Data from an area with a slightly similar structure of production	0.4	Unknown or different data	0.2	**0.2**
Technological correlation	Data from processes studied and company-specific	1	Data from processes studied for different companies	0.8	Data from processes studied with different technology	0.6	Data from related processes and materials, the same technology	0.4	Data from related processes and materials, different technology	0.2	**0.8**

Cada uno de los datos, se pasa por los 5 criterios de la matriz Pedigree, para asignarle una puntuación como se muestra a continuación de a cuerdo a la imagen mostrada previamente:

	Fiabilidad	Integridad	Correlación temporal	Correlación geográfica	Correlación tecnológica	DQD	Clase de calidad
Extracción materias primas	0,4	0,4	0,6	0,8	0,4	2,6	D
Aserradero	0,4	0,4	0,6	0,8	0,4	2,6	D
Distribución	0,4	0,4	0	0,2	0,2	1,2	B
Producción colbón	0,4	0,4	0	0,6	0,4	1,8	C
Manufactura							
Corte, tornado y lijado	0,4	0,8	0	0	0	1,2	B
Ensamble	0,4	0,8	0	0	0	1,2	B
Barnizado	0,4	0,6	0	0	0	1	B

Los datos de extracción de materias primas y aserraderos, tienen el mismo DQD, ya que la información proviene del mismo artículo.

Pedigree Matrix			
Quality classes	**Indicator [DQI]**	**Criterion [DQD]**	**Range**
A	5	DQD	<0; 0.8>
B	4	DQD	(0.8; 1.6>
C	3	DQD	(1.6; 2.4>
D	2	DQD	(2.4; 3.2>
E	1	DQD	(3.2; 4.0>

8. Referencias

[1] IPCC, «Cambio climático 2001», Informe de síntesis, 2001.

[2] S. Solomon, D. Qin, y M. Manning, «Resumen Técnico - IPCC», Grupo de trabajo I.

[3] Aava, «ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - Aava Wood», International EPD System, Italia, EPD, dic. 2020. Accedido: 5 de mayo de 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.environdec.com/library/epd2424

[4] KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ, «ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - Gala Office Chairs», International EPD System, Turquía, EPD, mar. 2015.

[5] NARDI, «ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - TRILL ARMCHAIR», International EPD System, EPD, abr. 2022.

[6] Ceys, «Ficha técnica: Cola blanca». Ceys, enero de 2008.

[7] Pintuco, «Ficha técnica: Barniz». Pintuco, 2015.

[8] Tornillos 7777777, «Tornillos de Precisión». http://tornillos7777777.com.co/tornillos/services/tornillos-de-precision/ (accedido 5 de mayo de 2022).

[9] «Maderas de Colombia», WWF, Colombia, 1, 2013.

[10] I. M. Llorente Díaz, «Análisis del ciclo de vida de la ventana de madera.», abril de 2011. https://oa.upm.es/10912/ (accedido 5 de mayo de 2022).

[11] «ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA INDUSTRIAL: APLICACIÓN AL PROCESO DE IMPRESIÓN DE UN PERIÓDICO», Doctoral, Las Palmas de Gran Canaria, España, 2014.

[12] H. F. Bulla Quintero, «Protocolo para el aprovechamiento y extracción de madera de las plantaciones en el marco del proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná- PROCUENCA», InstnameUniversidad Nac. Abierta Distancia, nov. 2013, Accedido: 5 de mayo de 2022. [En línea]. Disponible en: http://repository.unad.edu.co/handle/10596/1492

[13] UPME, «Primer balance de Energía Útil para Colombia y Cuantificación de las Perdidas energéticas relacionadas y la brecha de eficiencia energética», Bogotá y Karlsruhe, Resumen ejecutivo, abr. 2019.

[14] Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., & Podlesny, A. (2004). Comparative lca of industrial objects part 1: lca data quality assurance—sensitivity analysis and pedigree matrix. The International Journal of Life Cycle Assessment, 9(2), 86-89.

[15] J. B. Wilson, «Life-Cycle Inventory of Formaldehyde-Based Resins Used in Wood Composites in Terms of Resources, Emissions, Energy and Carbon», Wood Fiber Sci., pp. 125-143, mar. 2010.

[16] Kolbenschmidt, «OIL CONSUMPTION AND OIL LOSS», Alemania, Damage Diagnostics, mar. 2019.

[17] STIHL, «Cómo hacer mezcla de gasolina para motosierra | STIHL», julio de 2021. https://www.stihl.es/es/guias-e-ideas-proyectos-bricolaje/mantenimiento-de-maquinas/consejos-motosierras/mezcla-gasolina-motosierra#proporcion-mezcla

[18] Oficina Catalana del Canvi Climátic, «GUÍA PRÁCTICA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)», España, mar. 2011.